

Challenge: The Crime Lab

Platform: SOC Analyst Tier 1

Category: Endpoint Forensics

Tactics: Initial Access, Execution

Tools: ALEAPP, DB Browser for SQLite

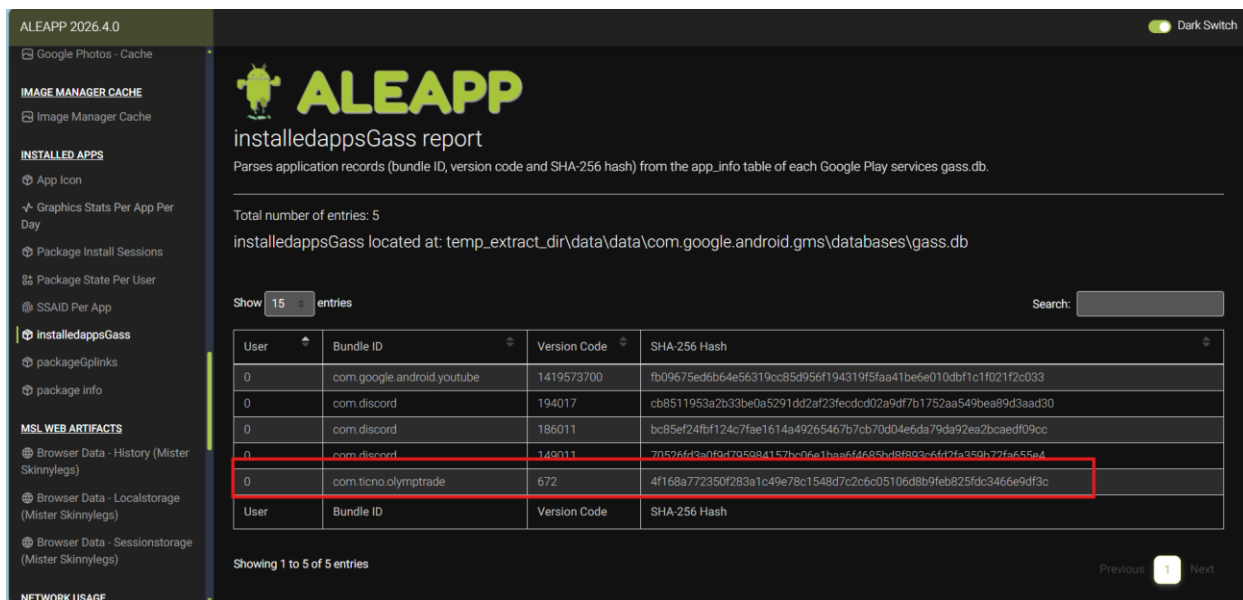
VIEWS LAB: [link](#)

Kịch bản: Utilize ALEAPP to analyze Android device artifacts, reconstructing a victim's financial details, movements, and communication patterns.

Q1

Based on the accounts of the witnesses and individuals close to the victim, it has become clear that the victim was interested in trading. This has led him to invest all of his money and acquire debt. Can you identify the SHA256 of the trading application the victim primarily used on his phone?

1. ALEAPP có khả năng phân tích các hiện tượng của Android như dữ liệu ứng dụng, hoạt động người dùng và nhật ký hệ thống. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong việc tái tạo trạng thái của thiết bị và hiểu hành vi của người dùng. Bằng cách hướng ALEAPP đến hệ thống tệp đã giải nén trên điện thoại nạn nhân
2. Trong danh sách các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của nạn nhân, tôi đã xác định được một ứng dụng đặc biệt đáng chú ý, một ứng dụng giao dịch với gói ID com.ticno.lymptrade.



ALEAPP 2026.4.0

Google Photos - Cache

IMAGE MANAGER CACHE

Image Manager Cache

INSTALLED APPS

App Icon

Graphics Stats Per App Per Day

Package Install Sessions

Package State Per User

SSAID Per App

InstalledappsGass

packageOplinks

package info

MSL WEB ARTIFACTS

Browser Data - History (Mister Skinnylegs)

Browser Data - Localstorage (Mister Skinnylegs)

Browser Data - Sessionstorage (Mister Skinnylegs)

NETWORK USAGE

Dark Switch

ALEAPP

installedappsGass report

Parses application records (bundle ID, version code and SHA-256 hash) from the app_info table of each Google Play services gass.db.

Total number of entries: 5

installedappsGass located at: temp_extract_dir\data\data\com.google.android.gms\databases\gass.db

Show 15 entries

Search:

User	Bundle ID	Version Code	SHA-256 Hash
0	com.google.android.youtube	1419573700	fb09675ed6b64e56319cc85d956f194319f5aa41be6e010dbf1c1f021f2c033
0	com.discord	194017	cb8511953a2b33be0a5291dd2af23fecdd02a9df7b1752aa549bea89d3aad30
0	com.discord	186011	bc85ef24fbf124c7fae1614a49265467b7cb70d04e6da79da92ea2bcaedf09cc
0	com.discord	149011	70526f42a0f9479598a157bc06e1baa6f4685bd8f892c6f47fa259b77fa655e4
0	com.ticno.lymptrade	672	4f168a772350f283a1c49e78c1548d7c2c6c05106db9f9eb825fdc3466e9df3c

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

Q2

According to the testimony of the victim's best friend, he said, "While we were together, my friend got several calls he avoided. He said he owed the caller a lot of money but couldn't repay now". How much does the victim owe this person?

1. Tin nhắn được gửi từ số +201172137258 và bao gồm yêu cầu trả một khoản nợ lớn.

ALEAPP 2026.4.0

DISCORD CHATS

Discord - API Cache Entries

Discord - Cached Messages (API cache)

Discord - Cached User Profiles (API cache)

discordChats

EMULATED STORAGE METADATA

Emulated Storage Metadata - Files (Legacy)

FIREBASE CLOUD MESSAGING

FCM Dump

GOOGLE MESSAGES

GoogleMessages

GOOGLE PHOTOS

Google Photos - Cache

IMAGE MANAGER CACHE

Image Manager Cache

INSTALLED APPS

App Icon

Show 15 entries

Search:

Message Timestamp	Direction	Message Sender	Other Participant/Conversation Name	Message	Message Type	Attachment Byte Size	Attachment Location	Conversation ID
2023-09-20 20:09:49.641000+00:00	Incoming	+20 117 213 7258	Shady Wahab	It's time for you to pay back the money you owe me, but you're not picking up my calls. You better think twice about not paying, because it won't end well for you. Prepare the sum of 250,000 EGP, and I'll expect your call within an hour at most.	text/plain			1
Message Timestamp	Direction	Message Sender	Other Participant/Conversation Name	Message	Message Type	Attachment Byte Size	Attachment Location	Conversation ID

Q3

What is the name of the person to whom the victim owes money?

ALEAPP 2026.4.0

DISCORD CHATS

Discord - API Cache Entries

Discord - Cached Messages (API cache)

Discord - Cached User Profiles (API cache)

discordChats

EMULATED STORAGE METADATA

Emulated Storage Metadata - Files (Legacy)

FIREBASE CLOUD MESSAGING

FCM Dump

GOOGLE MESSAGES

GoogleMessages

GOOGLE PHOTOS

Google Photos - Cache

IMAGE MANAGER CACHE

Image Manager Cache

INSTALLED APPS

App Icon

Show 15 entries

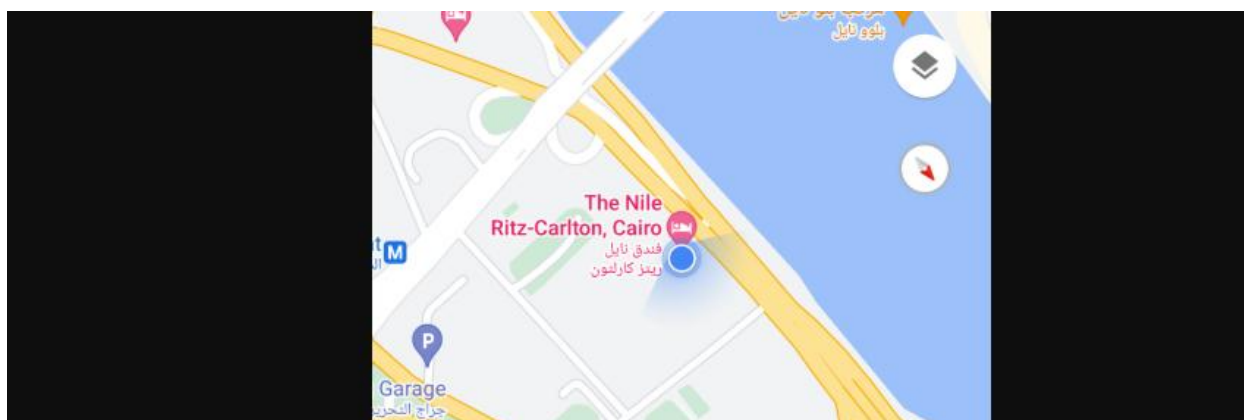
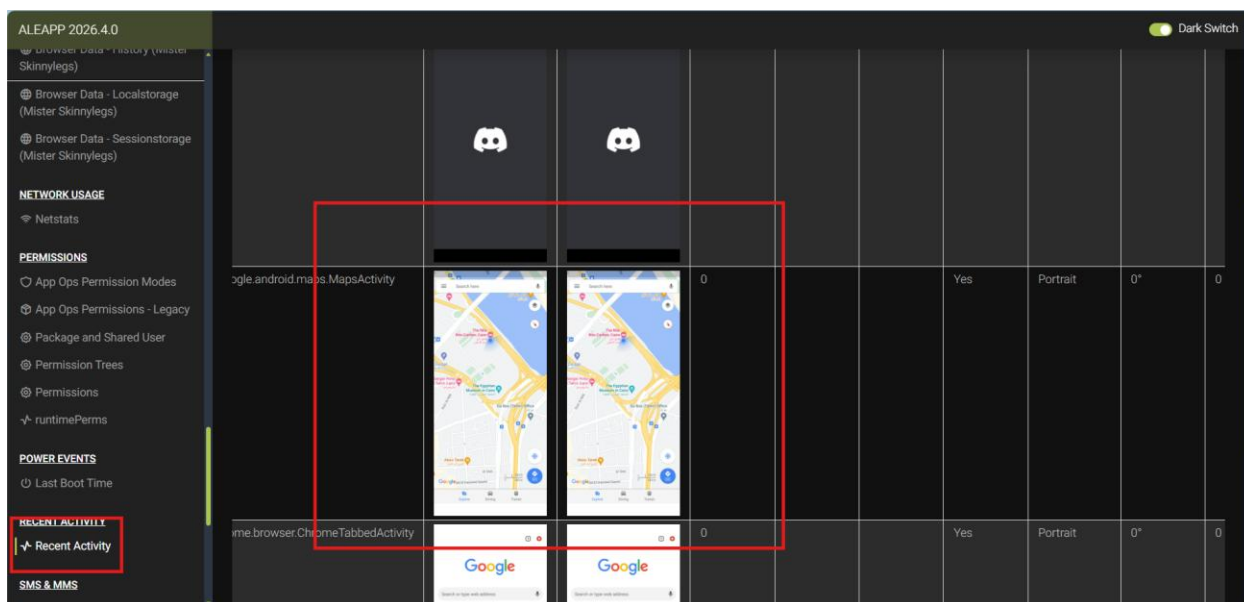
Search:

Message Timestamp	Direction	Message Sender	Other Participant/Conversation Name	Message	Message Type	Attachment Byte Size	Attachment Location	Conversation ID
2023-09-20 20:09:49.641000+00:00	Incoming	+20 117 213 7258	Shady Wahab	It's time for you to pay back the money you owe me, but you're not picking up my calls. You better think twice about not paying, because it won't end well for you. Prepare the sum of 250,000 EGP, and I'll expect your call within an hour at most.	text/plain			1
Message Timestamp	Direction	Message Sender	Other Participant/Conversation Name	Message	Message Type	Attachment Byte Size	Attachment Location	Conversation ID

Q4

Based on the statement from the victim's family, they said that on September 20, 2023, he departed from his residence without informing anyone of his destination. Where was the victim located at that moment?

1. Để xác định vị trí của nạn nhân vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã dựa vào phân tích dữ liệu liên quan đến GPS thu thập từ thiết bị Android của nạn nhân. Dữ liệu GPS đóng vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra pháp y, vì nó có thể xác định chính xác vị trí vật lý của thiết bị dựa trên tương tác với các ứng dụng bản đồ, dịch vụ định vị hoặc các hoạt động được gắn thẻ địa lý.
2. Trong phần Recent Activity ta có thể kiểm tra được hoạt động được ghi lại trong máy nạn nhân cho thấy anh ta đã có mặt tại khách sạn



Q5

The detective continued his investigation by questioning the hotel lobby. She informed him that the victim had reserved the room for 10 days and had a flight scheduled thereafter. The investigator believes that the victim may have stored his ticket information on his phone. Look for where the victim intended to travel.

1. Kiểm tra trong google Photo của nạn nhân thấy rất nhiều hình ảnh về vé của nạn nhân mà điểm đến là ở Las vegas

ALEAPP 2026.4.0 Dark Switch

EMULATED STORAGE METADATA

- Emulated Storage Metadata - Files (Legacy)
- FIREBASE CLOUD MESSAGING
 - FCM Dump
- GOOGLE MESSAGES
 - GoogleMessages
- GOOGLE PHOTOS**
 - Google Photos - Cache**
- IMAGE MANAGER CACHE
 - Image Manager Cache
- INSTALLED APPS
 - App Icon
 - Graphics Stats Per App Per Day
 - Package Install Sessions
 - Package State Per User
 - SSAID Per App
 - InstalledappsGass

Show 15 entries Search:

Timestamp	Key	Image	Size	Pendi Delet
2023-09-19 23:06:07+00:00	55187f283e17f99c1eacae950020761c04fa32579be38f1083cea7b3ebc7d6		158508	
2023-09-19 23:06:07+00:00	6a0762d4cd7283ac28a2f0b835436c9737815e2a3a2b8abbc991813df9b1329		149811	
2023-09-19 23:06:09+00:00	13775a7d40bcc820f4cf14a663d8c5f8f9669bac0a21761d55b3851fbb413528		20155	
2023-09-19 23:06:09+00:00	f66d6679fb35096e382c378dd563b4c14b6652df2c7daa680bc5d1987efa3aa		149811	
2023-09-19	e398008a3429dae3ee8c434197da43b8beb974dd0897f8401a61932cd0dcd27e		158508	

EGYPT AIRLINES

592 428 778 75 42 33

Passenger
MOHAMED AHMED

Boarding Time Gate Flight
09.00 AM 08 310

Date From
01.10.2023 Cairo

To
Las Vegas

Seat Group
20 C

C CLASS



Please watch the departure board for the boarding & gate update boarding ends 15 min before departure

Passenger
MOHAMED AHMED

Boarding Time Gate Flight
09.00 AM 08 310

From To
Cairo Las Vegas

Q6

After examining the victim's Discord conversations, we discovered he had arranged to meet a friend at a specific location. Can you determine where this meeting was supposed to occur?

1. Dữ liệu trò chuyện được trích xuất có một cuộc trò chuyện liên quan đến nạn nhân và một liên hệ được xác định là "rob1ns0n." Trong cuộc trò chuyện này, ngày 20 tháng 9 năm 2023, lúc 20:46:02, "rob1ns0n" trả lời một tin nhắn trước đó về kế hoạch đi lại của nạn nhân. Họ xác nhận địa điểm gặp mặt là The Mob Museum và khuyến khích nạn nhân gọi điện khi đến nơi. Thông điệp trước đó cho biết nạn nhân đã đặt vé máy bay vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, lúc 9:00 sáng. Điều này phù hợp với hiểu biết của thám tử rằng nạn nhân dự định đi du lịch sau khi ở khách sạn.

ALEAPP 2026.4.0										
Dark Switch										
pSettings										
settingsSecure										
siminfo										
DEVICE USERS										
Android Users and Profiles										
DISCORD CHATS										
Discord - API Cache Entries										
Discord - Cached Messages (API cache)										
Discord - Cached User Profiles (API cache)										
discordChats										
EMULATED STORAGE METADATA										
Emulated Storage Metadata - Files (Legacy)										
FIREBASE CLOUD MESSAGING										
FCM Dump										
GOOGLE MESSAGES										
GoogleMessages										
Showing 1 to 2 of 2 entries										
Previous 1 Next										
Timestamp	Edited Timestamp	Call Ended	Direction	Username	Content	Attachment	Global Name	Attachment Filenames	Attachment URLs	Message Type (as stored)
2023-09-20 20:46:02.237000+00:00			Incoming	rob1ns0n.	What a wonderful news! We'll meet at **The Mob Museum**. I'll await your call when you arrive. Enjoy your flight bro ❤️		0xR0b1n50N			0